Lunar Data & Preprocessing Engineer

36 Saatlik Hackathon için Ayrıntılı PDF Raporu ve Uygulama Planı

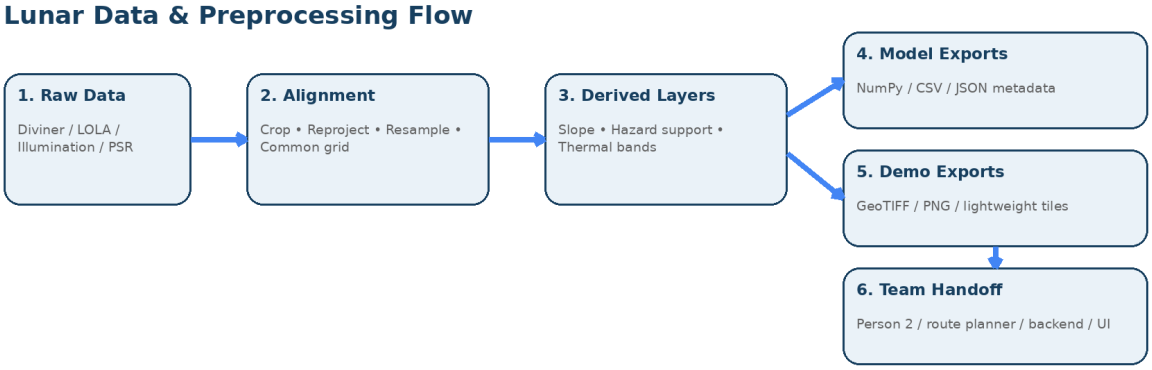
AI-assisted lunar rover navigation / PSR-safe routing MVP

Hazırlanan kapsam: Person 1 rol tanımı, veri hattı, teslimler, riskler ve takım handoff kontratı

Temel alınan içerik: kullanıcı tarafından sağlanan metinler ve yüklenen proje brifi

Amaç

Bu rapor, Ay'ın güney kutbu ve kalıcı gölgeli bölgelerinde çalışan otonom keşif araçları için geliştirilen hackathon projesinde Person 1'in tüm iş kapsamını; veri keşfi, ön işleme, katman hizalama, türetilmiş çevresel katman üretimi, takım içi entegrasyon ve demo odaklı teslimler açısından tek belgede birleştirir.



Şekil 1. Ham veri → hizalanmış çevresel katmanlar → ekip teslimi veri akışı.

Yönetici Özeti

Person 1 bu projenin altyapı mühendisi rolündedir. Rover karar mekanizmasının güvenilir çalışması için sıcaklık, gölge/aydınlanma, yükseklik, eğim ve geçilebilirlik destek katmanlarını tek bir ortak grid sistemine dönüştürür. Bu iş düzgün yapılmazsa Person 2'nin thermal risk modeli, rota planlama modülü ve arayüz katmanı doğru beslenemez.

Bu rapordaki ana karar

- Bilimsel mükemmellik yerine entegrasyon-hazır, küçük ölçekli, tekrar çalıştırılabilir bir MVP veri hattı seçilmiştir.
- Birincil öneri: güney kutbu yakınında küçük bir çalışma alanı, raster/grid temsili ve ortak polar stereographic çalışma düzeni.
- Çıktılar: temperature layer, elevation layer, slope layer, illumination/shadow layer, hazard-support layer, metadata sözleşmesi ve demo export paketi.
- Tüm kararlar 36 saatlik hackathon baskısına göre önceliklendirilmiş, düşürülebilir ve fallback'li biçimde yazılmıştır.

SECTION 1 — ROLE DEFINITION

Person 1'in misyonu, Ay yüzeyine ait ham çevresel verileri ekip tarafından doğrudan kullanılabilecek işlenmiş harita katmanlarına dönüştürmektir. Kısaca bu rol; ham veriyi alır, temizler, ortak koordinat sistemine oturtur, gerekli türetilmiş katmanları üretir ve geri kalan modüllere model-ready veri sağlar.

1.1 Misyon

- Lunar çevresel veri katmanlarını tek bir ortak grid sistemine dönüştürmek.
- Thermal model, path planning, backend ve frontend için ortak veri tabanı oluşturmak.
- Veriyi demo sırasında güvenle gösterilebilir, hafif ve anlaşılır hale getirmek.

1.2 Ana sorumluluklar

Sorumluluk	Açıklama	Çıktı
Veri keşfi	Açık/public veri kaynaklarını seçmek; sıcaklık, topografya, illumination ve PSR maskelerini belirlemek.	Kısa veri kaynak listesi
Veri toplama	Dosyaları indirmek, klasörlemek, sürümlemek, dosya isim standardı oluşturmak.	/data/raw yapısı
Koordinat standardı	Ortak çalışma bölgesi, çözünürlük, projeksiyon, raster shape ve	grid_spec.json

Sorumluluk	Açıklama	Çıktı
	nodata kuralları tanımlamak.	
Ön işleme	Crop, resample, reproject, NaN yönetimi, birim kontrolü ve hizalama.	aligned raster stack
Türetilmiş katmanlar	Slope, hazard-support, thermal severity band, forbidden mask gibi katmanları türetmek.	derived layers
Export	NumPy/CSV/GeoTIFF/JSON metadata üretmek.	/exports paketleri
Dokümantasyon	README, data dictionary, known limitations ve örnek yükleme kodu hazırlamak.	Handoff docs

1.3 Scope boundaries

In scope	Out of scope
Küçük bir lunar south pole bölgesinde çevresel raster stack üretmek	Küresel ölçekte yüksek hassasiyetli planetary science pipeline
Thermal ve routing modüllerine doğrudan bağlanacak veri formatını tanımlamak	Tam fiziksel ısı transfer simülasyonunu geliştirmek
Tekrar çalıştırılabilir Python script / notebook hattı kurmak	Tam üretim seviyesinde API servisi yazmak
Demo için hafif, görselleştirilebilir veri üretmek	Tüm NASA veri arşivini otomatik yöneten büyük altyapı
Açık kaynak veri + hızlı doğrulama + metadata sözleşmesi	Bilimsel yayın kalitesinde detaylı belirsizlik analizi

1.4 36 saat sonunda başarı neye benzer?

- En az 1 hedef bölge için tüm temel katmanlar aynı shape ve koordinat sisteminde hizalanmış olmalı.
- Person 2 aynı gün içinde temperature, shadow/cold exposure ve terrain support girdilerini okuyabiliyor olmalı.
- Path planning tarafı slope/hazard/forbidden mask katmanlarını kullanarak maliyet haritası oluşturabiliyor olmalı.
- Backend ve UI için küçük, hızlı yüklenen demo export paketi hazırlanmış olmalı.

- README + metadata + limitations dokümanı sayesinde ekip verinin ne olduğunu soru sormadan anlayabilmeli.

SECTION 2 — MVP-FIRST STRATEGY

Bu rol için doğru hackathon stratejisi 'minimum viable geospatial stack' yaklaşımıdır. Amaç en iyi veri setini bulmak değil; Person 2 ve rota planlamanın hemen kullanabileceği küçük ama teknik olarak inandırıcı bir çevresel katman setini hızlıca kilitlemektir.

Karar alanı	Önerilen MVP yaklaşımı	Neden
Çalışma alanı	Güney kutbuna yakın tek küçük patch	Veri hacmini düşürür, hizalama ve demo hızını artırır.
Veri yığını	Birincil olarak DEM + illumination/PSR + temperature	Rota ve thermal model için minimum gerekli fiziksel bağlamı verir.
Temsil	Ortak raster/grid	Entegrasyon, maliyet haritası ve görselleştirme için en basit ortak dil.
Türetilmiş katmanlar	Slope, hazard-support, thermal severity, forbidden mask	Diğer modüllerin doğrudan kullanacağı ara katmanlardır.
Dokümantasyon	Kısa ama net metadata sözleşmesi	Takım içi bloklanmayı azaltır.
Demo	Pre-rendered PNG + hafif NumPy/JSON paket	Jüri önünde hızlı, stabil ve anlaşılır gösterim sağlar.

2.1 Öncelik sırası

- Önce hedef bölge ve grid spec'i dondur.
- Sonra örnek veri dosyalarını indir ve ortak şekle getir.
- Ardından Person 2'ye ilk aligned stack'i ver; o bu sırada thermal risk katsayılarını geliştirsin.
- En son görsel kalite, ekstra katmanlar ve daha zengin demo export'larla ilgilen.

2.2 Ne ertelenmeli?

- Küresel kapsama veya birden fazla bölge karşılaştırması.
- Aşırı ince çözünürlükte tüm güney kutbu mozaiklerinin tam işlenmesi.
- Ayrıntılı zaman-serisi illumination simülasyonu.
- Gerçek zamanlı veri çekme veya tam backend tile service altyapısı.

2.3 Veri ağır gelirse ne mock/fake edilebilir?

- Tam sıcaklık alanı yoksa temperature proxy olarak illumination + PSR + topografik gölge kombinasyonundan oluşturulmuş relative thermal severity katmanı kullanılabilir.
- Yüksek çözünürlüklü slope ağır gelirse DEM'den daha düşük çözünürlükte yeniden türetilmiş slope kullanılabilir.

- Frontend tarafı için canlı tile map yerine önceden üretilmiş PNG overlay'ler ve küçültülmüş NumPy export kullanılabilir.

Jüri önünde teknik olarak güçlü görünmek için

- Bir 'common grid spec' ve 'metadata contract' göstermek çok değerlidir; bu, sistem mühendisliği olgunluğu gösterir.
- Birincil ve fallback veri yığınına sahip olmak, scope yönetiminin bilinçli olduğunu gösterir.
- Aynı bölge üzerinde temperature-risk, slope-cost ve forbidden-mask katmanlarını üst üste göstermek anlatımı kuvvetlendirir.

SECTION 3 — RECOMMENDED DATA SOURCES

Aşağıdaki veri kaynakları, kullanıcı brifindeki ihtiyaçlarla resmi NASA/PDS/PGDA/LROC kaynaklarını birleştiren pratik önerilerdir. Seçim mantığı: açık erişim, güney kutup kapsaması, hızlı işlenebilirlik ve raster tabanlı entegrasyon kolaylığı.

Veri türü	Önerilen kaynak	Ne sağlar?	MVP uygunluğu	Format / ağırlık	Rol
Surface temperature	Diviner Lunar Radiometer Experiment (DLRE) Gridded Data Records	Lunar yüzey sıcaklık ölçümleri ve termal bantlar.	Yüksek; ancak doğrudan işleme karmaşık olabilir.	PDS ürünleri; orta-ağır	Primary if processable
Elevation / DEM	LOLA South Pole DEM Mosaic veya South Pole site LDEMs	Yükseklik, bazı ürünlerde slope ve count maps.	Çok yüksek; geodetik olarak güvenilir.	5 m/pix GeoTIFF; ağır	Primary
Slope	LOLA-derived slope products veya DEM'den türetim	Geçilebilirlik ve maliyet için eğim.	Çok yüksek; DEM varsa türetmek kolay.	GeoTIFF / derived raster	Primary
Illumination / shadow	PGDA Lunar Polar Illumination products	Uzun dönem ortalama illumination oranları ve polar visibility bilgileri.	Çok yüksek; shadow proxy için ideal.	PDS IMG + GeoJPEG2000; orta	Primary
PSR mask	LROC PSR Atlas / PSR	Kalıcı gölgeli bölge atlası ve	Yüksek; özellikle	Atlas / mosaic products; orta	Optional-strong

Veri türü	Önerilen kaynak	Ne sağlar?	MVP uygunluğu	Format / ağırlık	Rol
	mosaics	bölgesel maskeler.	forbidden / high-risk zone için faydalı.		
Visualization support	Moon Trek / QuickMap layers	Hızlı görsel doğrulama ve demo ekran görüntüleri.	Yüksek; çekirdek hesap için değil gösterim için.	WMTS / web tiles	Optional

3.1 Nihai önerilen MVP data stack

- **Önerilen birincil stack:** LOLA DEM + DEM'den slope + PGDA illumination + PSR mask + Diviner veya proxy temperature layer.
- **Pratik yorum:** Hackathon'da en güvenli kombinasyon, DEM ve illumination katmanlarını gerçek veri olarak alıp temperature layer'ı mümkünse Diviner'dan, yetişmezse risk-proxy olarak üretmektir.
- **Neden bu seçim?** DEM ve illumination katmanları route + thermal için en açıklayıcı iki fiziksel tabandır; PSR mask ise demo anlatımını güçlendirir.

3.2 Fallback stack

- South pole küçük bir DEM patch + DEM'den slope + PSR atlas maskesi + illumination-derived thermal severity proxy.
- Bu fallback senaryoda temperature katmanı mutlak Kelvin alanı olmak zorunda değildir; relatif 0–1 veya 0–100 risk bandı olarak sunulabilir.
- Fallback yaklaşımı özellikle veri indirme veya format dönüştürme gecikirse projenin çökmesini engeller.

3.3 Veri kaynağı seçimi için mühendislik notu

Person 1 mutlak veri doğruluğunu değil, uyumlu ve tekrar edilebilir çevresel stack'i hedeflemelidir. Yani 'en iyi veri seti' yerine 'en hızlı entegre edilen, en az sürpriz çıkaran veri seti' seçilmelidir.

SECTION 4 — REGION AND RESOLUTION DECISIONS

Karar	Öneri	Gerekçe
Hedef bölge	Lunar south pole yakınında tek küçük patch; ör. Shackleton çevresi veya yakın bir kutup alt-bölgesi	PSR ve illumination etkisini güçlü biçimde gösterir; jüri anlatımı kolaydır.
Bölge boyutu	Yaklaşık 10x10 km ile 20x20 km arası ilk çalışma alanı	Hem rota üretmek için yeterli hem de hafif işlenebilir.
Temsil	2D raster/grid	Thermal, hazard ve routing modülleri için ortak numerik

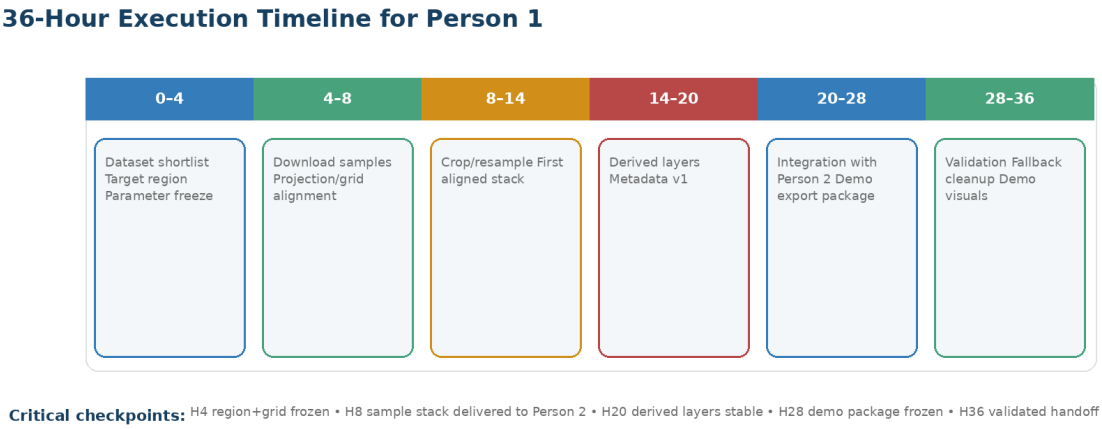
Karar	Öneri	Gerekçe
		taban sağlar.
Önerilen çözünürlük	İlk deneme 20–60 m/pixel; yalnızca gerekirse daha ince	5 m ürünler ağır olabilir; downsample ile hız korunur.
Veri küçültme yöntemi	Önce crop, sonra gerekiyorsa resample/downsample	Gereksiz global veri yükünü ortadan kaldırır.
Hizalama kuralı	Tüm katmanlar aynı extent, same CRS, same resolution, same origin, same shape	Takım içi bugs ve silent misalignment hatalarını engeller.

Bu raporun tavsiyesi nettir: güney kutbu yakınında tek bir küçük çalışma alanı seçin, tüm katmanları ortak raster shape'e getirin ve yüksek çözünürlüklü orijinal veriyi sadece kaynak olarak saklayın. Analiz ve demo için downsample edilmiş aligned stack kullanın.

Pratik region kararı

- İlk 4 saat içinde bölge adı, bounding box, target CRS ve target pixel size dondurulmalıdır.
- Bölge kararı dondurulmadan veri işleme başlatmak, hackathon boyunca katmanların yeniden işlenmesine ve zaman kaybına neden olur.

SECTION 5 — DETAILED TASK BREAKDOWN



Şekil 2. Person 1 için 36 saatlik yürütme zaman çizelgesi.

Faz	Öncelik	Mutlaka	Beklenen çıktı	Zaman kalırsa	Person 2

		yapılacaklar			entegrasyonu
Hour 0–4	Critical	Veri kaynaklarını daralt; target region ve grid spec dondur; klasör yapısını aç; ilk örnek dosyaları indir.	Veri kaynak kısa listesi, grid_spec.json taslağı, raw klasörleri	Opsiyonel ekran görüntüleri	Person 2 ile sıcaklık/risk ölçeği ve çalışma bölgesi ortak kararı
Hour 4–8	Critical	Projeksiyon, crop ve resample iskeletini kur; en az iki katmanı aynı shape'e getir.	İlk aligned DEM + illumination	Ek QA notları	Person 2'ye ilk raster stack ver; risk formülü mock başlayabilir
Hour 8–14	Critical	Slope üret; nodata stratejisini netleştir; metadata v1 oluştur; validation plot üret.	aligned/ ve derived/ klasörlerinin ilk sürümü	PSR mask integrasyonu	Person 2 thermal severity hesabını gerçek grid üzerinde dener
Hour 14–20	Important	Temperature layer veya temperature proxy üret; hazard-support ve forbidden mask hazırla.	temperature_layer, hazard_support, forbidden_mask	İkinci demo patch	Thermal risk ve route cost input contract dondurulur
Hour 20–28	Important	Export paketlerini oluştur; backend/frontend için hafif versiyon çıkar; README yaz.	model_input/ ve demo/ export paketi	Tile-benzeri PNG setleri	Backend ve frontend örnek yükleme testi
Hour 28–36	Critical	Tam kalite kontrol; tüm shape ve unit kontrolleri; fallback	Final teslim klasörü	Ek görsel süsleme	Person 2 ve rota modülü ile son dry-run

		temizliği; final docs ve demo görselleri.			

5.1 Mikro görev listesi

Alt iş	Bağımlılık	Öncelik	Beklenen çıktı
Kullanılabilir veri kaynaklarını listele	Yok	Critical	data_sources_shortlist.md
Lisans/açık erişim ve formatı kontrol et	Kaynak listesi	Important	source_notes.md
Ham veri klasörlerini oluştur	Yok	Critical	/data/raw/*
Dosya isim standardını yaz	Yok	Important	naming_rules.md
Target region bbox belirle	Takım kararı	Critical	grid_spec.json
CRS ve pixel size belirle	Bölge kararı	Critical	grid_spec.json
Örnek DEM indir	Kaynak seçimi	Critical	raw/elevation/*
Örnek illumination indir	Kaynak seçimi	Critical	raw/illumination/*
Reproject + crop script yaz	Grid spec	Critical	preprocess_data.py
Slope map hesapla	Aligned DEM	Critical	derived/slope_*
PSR mask veya forbidden mask çıkar	Aligned PSR/illumination	Important	derived/forbidden_*
Temperature/proxy katmanı üret	Thermal assumptions	Important	derived/temperature_*
Validation görselleri üret	Aligned layers	Important	validation PNG seti
Data dictionary yaz	Katman isimleri	Critical	docs/data_dictionary.md
Export script yaz	Final katmanlar	Critical	export_demo_data.py

SECTION 6 — PERSON 1 AND PERSON 2 COLLABORATION

Person 1 ve Person 2 sıkı bağlı modüller geliştirir; ama birbirlerini bloklamamaları gerekir. En iyi yöntem, arayüzleri erken dondurup katman isimleri, shape, birimler ve risk yorumunu ortak bir sözleşmeye bağlamaktır.

Konu	Person 1 sağlar	Person 2 sağlar / ister	Ne zaman dondurulmalı?
Temperature interface	temperature_grid veya temperature_proxy_grid	thermal tolerance eşikleri ve risk dönüşümü	İlk 4–8 saat
Shadow / illumination	illumination_fraction ve/veya shadow_duration_proxy	cold exposure etkisinin nasıl yorumlanacağı	İlk 8 saat
Terrain inputs	elevation, slope, hazard_support, forbidden_mask	terrain kaynaklı risk katsayıları	İlk 14 saat
Metadata	grid spec, nodata, units, normalization bilgisi	hangi alanları zorunlu okuyacağını belirtir	İlk 8 saat
Validation	örnek patch ve kontrol görselleri	risk haritası overlay sonuçları	20. saat civarı

6.1 Erken dondurulması gereken arayüzler

- target_shape (rows, cols)
- target_crs veya en azından kullanılan çalışma referansı
- pixel_size_m
- nodata değeri ve NaN politikası
- temperature ve risk birimlerinin yorumu
- forbidden mask mantığı: 1 yasak mı, 0 yasak mı?
- slope değerinin derece mi normalized cost mu olduğu

6.2 Shared parameter sheet

```
project_region_name: south_pole_patch_A
bbox: [xmin, ymin, xmax, ymax]
crs: south_polar_stereographic
pixel_size_m: 40
target_shape: [512, 512]
nodata_value: -9999
temperature_unit: K_or_relative_risk
risk_scale: 0_to_1
slope_unit: degree
mask_convention: 1=valid_traversable, 0=blocked
export_version: v1
```

6.3 Shared metadata contract

Her katman için en az şu alanlar zorunlu olmalıdır: layer_name, source, units, shape, resolution_m, nodata_value, normalization, valid_range, creation_step, assumptions, limitations.

6.4 Naming convention

```
raw_<source>_<region>_<resolution>.<ext>
aligned_<layer>_<region>_<mpp>.tif
derived_<layer>_<region>_<mpp>.npy
export_<audience>_<region>_<version>.zip

Örnek:
aligned_elevation_spole_patchA_40m.tif
derived_slope_spole_patchA_40m.npy
export_demo_spole_patchA_v1.zip
```

SECTION 7 — PREPROCESSING PIPELINE DESIGN

7.1 Önerilen klasör yapısı

```
/data
  /raw
    /temperature
    /elevation
    /illumination
    /psr
  /intermediate
    /cropped
    /reprojected
  /processed
    /aligned
    /derived
  /exports
    /demo
    /model_input
    /frontend_light

/notebooks
  01_data_exploration.ipynb
  02_alignment.ipynb
  03_derived_layers.ipynb
  04_validation.ipynb

/scripts
  download_data.py
  preprocess_data.py
```

```
  build_layers.py
  export_demo_data.py
  validate_layers.py

/docs
  README.md
  data_dictionary.md
  preprocessing_notes.md
  known_limitations.md
  source_notes.md
```

7.2 Python araç yığını

Araç	Rol	Zorunluluk
Python	Tüm pipeline omurgası	Zorunluya yakın
NumPy	Raster array işleme, hızlı export	Zorunlu
Pandas	Metadata, data dictionary ve tablo üretimi	Zorunlu
Rasterio	GeoTIFF okuma/yazma, crop, reprojection	Zorunlu
xarray	NetCDF veya çok boyutlu veri işleme	Faydalı
matplotlib	Hızlı validation ve demo görselleri	Zorunluya yakın
Jupyter Notebook	Exploration ve hızlı doğrulama	Faydalı
GDAL	Format dönüştürme ve sağlam geospatial utiliteler	Çok faydalı
geopandas	ROI ve shapefile işi varsa	Opsiyonel
QGIS	Görsel kontrol ve sanity check	Çok faydalı

7.3 Pipeline aşamaları

Aşama	Ne yapar?	Doğrulama
Discovery	Kaynak seçimi, erişim yöntemi, dosya formatı, lisans notu.	Kaynak listesi ve örnek dosya indirimi tamam mı?
Ingest	Ham verileri indirir, klasörler,	Dosyalar açılıyor mu, boyutlar

Aşama	Ne yapar?	Doğrulama
	isim standardı uygular.	makul mü?
Grid spec	Bölge, çözünürlük, CRS, extent ve target shape tanımlar.	grid_spec.json sabit mi?
Transform	Crop, reproject, resample, nodata yönetimi ve same-shape alignment yapar.	Tüm rasterlar aynı shape ve affine'e sahip mi?
Derive	Slope, hazard support, thermal severity, forbidden mask üretir.	Min/max ve mantık kontrolleri doğru mu?
Export	Model, backend, frontend ve demo için farklı paketler çıkarır.	Okuma örneği ve metadata mevcut mu?
Validate	Sayısal, görsel ve entegrasyon kontrolleri.	Definition of Done maddeleri geçiyor mu?

7.4 Shape alignment strategy

- Tek bir target grid seçilir; diğer bütün katmanlar buna uydurulur.
- Extent, affine transform, pixel size ve row/col sayıları tüm aligned katmanlar için birebir aynı tutulur.
- Her export öncesi otomatik shape assertion çalıştırılır.
- GeoTIFF tarafında aynı CRS ve metadata korunur; NumPy export'ta metadata JSON ile eşlenir.

7.5 Missing value ve normalization kararları

- Ham nodata değerleri tek bir ortak nodata_value'ya çevrilmelidir; ör. -9999.
- Analitik hesaplarda NaN kullanmak daha güvenli olabilir; export öncesi metadata ile birlikte açıkça belirtilmelidir.
- Model-ready katmanlarda iki seviye sunulabilir: raw physical units ve normalized 0–1 risk/cost türevi.
- UI için renk skalası ve legend önerileri ayrı bir JSON veya markdown notunda verilmelidir.

7.6 Demo-ready export

Demo için ayrı bir hafif paket üretilmelidir. Bu paket, tam doğruluk yerine hızlı açılma ve görsel anlatımı önceler. Öneri: küçültülmüş GeoTIFF/NumPy seti, her katman için bir PNG önizleme, kısa legend notu ve tek dosyalık metadata JSON.

SECTION 8 — DELIVERABLES

Teslim	Zorunlu / Stretch	Dosya örneği	Kime gider?
Temperature layer	Zorunlu	derived_temperature_spole_patchA_40m.npy	Person 2, backend

Teslim	Zorunlu / Stretch	Dosya örneği	Kime gider?
Elevation layer	Zorunlu	aligned_elevation_spole_patchA_40m.tif	Path planning, backend
Slope layer	Zorunlu	derived_slope_spole_patchA_40m.npy	Path planning
Illumination / shadow layer	Zorunlu	aligned_illumination_spole_patchA_40m.tif	Person 2, UI
Hazard-support / forbidden mask	Zorunlu	derived_forbidden_mask_spole_patchA_40m.npy	Path planning
grid_spec + metadata	Zorunlu	grid_spec.json, layer_metadata.json	Herkes
README + data dictionary	Zorunlu	docs/README.md	Herkes
Validation plots	Important	validation_overview.png	Jüri, takım
Frontend-light package	Stretch	export_frontend_light_spole_patchA_v1.zip	UI
Ek demo görselleri	Stretch	legend_cards.png	Jüri sunumu

8.1 Final demo'da ne gösterilmeli?

- Seçilen lunar patch üzerinde base elevation/slope haritası.
- Aynı patch üzerinde illumination/shadow ve temperature-risk overlay.
- Forbidden mask ve traversability support map.
- Aynı grid üzerinde Person 2'nin thermal risk çıktısı ve rota planlayıcının güvenli rota sonucu.
- Kısa bir 'data lineage' slaytı: ham veri → aligned grid → derived layers → decision modules.

SECTION 9 — VALIDATION AND QUALITY CHECKLIST

Kontrol tipi	Ne kontrol edilir?	Hızlı yakalama yöntemi
Numerical	Min/max değerler, beklenen aralıklar, negative slope gibi saçma durumlar	summary_stats.csv ve assertion script
File	Dosya var mı, açılıyor mu, bozuk mu, beklenen formatta mı	os.path + raster open smoke test
Shape consistency	Tüm katmanlar aynı rows/cols/transform'a sahip mi	validate_layers.py ile otomatik assertion

Kontrol tipi	Ne kontrol edilir?	Hızlı yakalama yöntemi
Visual	Katman görüntüsü mantıklı mı, ters çevrilmiş veya kaymış mı	matplotlib/QGIS ile yan yana plot
Sanity	PSR ile düşük illumination bölgeleri genel olarak tutarlı mı	overlay kontrolü
Integration	Person 2 dosyaları doğrudan okuyabiliyor mu	örnek load script ve ortak test
Metadata	Units, nodata, normalization bilgisi eksiksiz mi	JSON schema kontrolü

9.1 Common mistakes ve hızlı yakalama yöntemleri

- CRS aynı görünüyor ama affine origin farklı olabilir; sadece shape kontrolü yetmez.
- Slope degree ile normalized slope cost karıştırılabilir; dosya isminde ve metadata'da açık yazılmalıdır.
- Nodata alanları hesapta gerçek 0 değeri gibi davranabilir; özellikle mask ve normalization aşamasında dikkat edilmelidir.
- Frontend'e ham büyük GeoTIFF vermek performansı çökertebilir; mutlaka light export üretin.
- Person 2 relative risk beklerken fiziksel Kelvin vermek veya tam tersini yapmak entegrasyonu kırar.

9.2 Definition of Done

- Tüm zorunlu katmanlar mevcut.
- Tüm aligned katmanlar aynı grid spec'e uyuyor.
- Data dictionary ve README tamam.
- En az bir validation görseli mevcut.
- Person 2 örnek dosyaları okuyup risk hesaplayabiliyor.
- Backend/UI için hafif demo paketi hazır.
- Known limitations açıkça yazılmış.

SECTION 10 — RISK MANAGEMENT

Risk	Neden olur?	Şiddet	Erken işaret	Mitigation	Fallback
Veri çok büyük	South pole ürünleri GB seviyesinde olabilir	Yüksek	İndirme ve işlem süresi uzar	Küçük patch seç, crop-first yaklaşımı uygula	Downsample + proxy katman
Format karmaşık	PDS IMG/JP2/özel metadata sürpriz çıkarabilir	Yüksek	Dosya açma hataları	İlk saatlerde örnek dosya smoke test yap	GeoTIFF/PNG tabanlı alternatif kaynak veya ön-export

Risk	Neden olur?	Şiddet	Erken işaret	Mitigation	Fallback
Katmanlar hizalanmıyor	Farklı extent, CRS, pixel origin	Çok yüksek	Overlay kayması	Başta tek grid spec dondur	Daha az katmanla devam et ama hizalı stack'i koru
Missing values fazla	Polar veri coverage ve shadow kaynaklı boşluklar	Orta	NaN alanlar büyük lekeler oluşturur	Mask ve nodata politikası yaz	Boş alanı riskli kabul eden conservative mask
Birimler belirsiz	Temperature/ risk/slope farklı yorumlanabilir	Yüksek	Person 2 sonuçları anlamsız çıkar	Shared parameter sheet kullan	Kelvin yerine açıkça proxy risk bandı sun
Zaman yetmiyor	Hackathon baskısı ve teknik sürprizler	Çok yüksek	14. saate kadar ilk stack çıkmıyorsa	Öncelik kırp, optional işleri at	DEM + slope + illumination + proxy temperature ile bitir
Person 2 ile bloklanma	Arayüzler geç dondurulur	Yüksek	Sürekli dosya formatı değişiyor	Erken metadata contract	Stable v1 export dondur ve sonradan sadece ek dosya ekle

SECTION 11 — TOOLING RECOMMENDATIONS

Aşırı zaman baskısında Person 1'in amaç fonksiyonu 'en güzel mimari' değil 'en düşük sürprizli, en hızlı çalışan geospatial workflow' olmalıdır.

Alan	Öneri	Kaçınılması gereken
Dil	Python	Hackathon ortasında çok dilli karma pipeline
Ana kütüphaneler	NumPy, Pandas, Rasterio, matplotlib	Aynı işi yapan gereksiz fazla geospatial wrapper
Opsiyonel	xarray, GDAL, geopandas, QGIS	Kurulumu problemli ağır görsel araçlara gömülmek
Çalışma biçimi	Notebook ile keşif + script ile tekrar çalıştırma	Sadece notebook'ta kalan, otomasyonsuz süreç

Alan	Öneri	Kaçınılması gereken
Sürümleme	Git + net klasör yapısı + export version etiketi	İsimsiz dosyalar ve karışık final klasörü
Format	GeoTIFF + NPY + JSON + CSV	Hackathon'da nadir ve kırılgan formatlara aşırı bağımlılık

11.1 Notebook vs script tavsiyesi

- Notebook: veri keşfi, ilk görsel kontrol, prototip hesap ve screenshot üretimi için kullan.
- Script: preprocess, build_layers, export, validate adımlarını tekrar çalıştırılabilir yapmak için kullan.
- Final teslim, scripts/ klasöründen uçtan uca çalıştırılabilen bir pipeline iskeleti içermelidir.

SECTION 12 — TEAM HANDOFF CONTRACT

Aşağıdaki sözleşme, Person 1'in diğer modüllere ne teslim ettiğini ve bu verinin nasıl yorumlanacağını açıkça tanımlar. Bu bölüm mini bir mühendislik arayüz spesifikasyonu gibi okunmalıdır.

Alan	Zorunlu açıklama
Export package	Person 1 en az bir model_input paketi ve bir demo paketi teslim eder.
Layer semantics	Her dosyanın neyi temsil ettiği README ve metadata JSON'da açıklanır.
Units	Temperature, slope, elevation, illumination ve mask birimleri açıkça yazılır.
Valid ranges	Beklenen minimum/maximum aralıklar verilir.
Nodata policy	Eksik alanların nasıl temsil edildiği ve nasıl yorumlanacağı belirtilir.
Assumptions	Temperature proxy kullanıldıysa veya downsample yapıldıysa açıkça belirtilir.
Limitations	Çözünürlük, coverage ve bilimsel doğruluk sınırları dürüstçe yazılır.
Load pattern	Diğer modüllerin örnek Python koduyla paketi nasıl okuyacağı gösterilir.

12.1 Örnek metadata şeması

```
{
```

```
  "layer_name": "slope",
  "region_name": "south_pole_patch_A",
  "source": "LOLA DEM derived",
  "units": "degree",
  "shape": [512, 512],
  "pixel_size_m": 40,
  "crs": "south_polar_stereographic",
  "nodata_value": -9999,
  "valid_range": [0, 45],
  "normalization": "none",
  "assumptions": [
    "derived from downsampled DEM",
    "cropped to demo ROI"
  ],
  "limitations": [
    "not suitable for science-grade slope uncertainty analysis"
  ]
}
```

12.2 Örnek minimal load script

```
import json
import numpy as np
from pathlib import Path

root = Path("data/exports/model_input")
meta = json.loads((root / "layer_metadata.json").read_text(encoding="utf-8"))
slope = np.load(root / "derived_slope_spole_patchA_40m.npy")
temp = np.load(root / "derived_temperature_spole_patchA_40m.npy")

assert tuple(meta["slope"]["shape"]) == slope.shape
assert tuple(meta["temperature"]["shape"]) == temp.shape
```

SECTION 13 — EXECUTION CHEAT SHEET

En hızlı başarı yolu

- 1) Bölge + grid spec'i erken dondur.
- 2) DEM ve illumination'ı aynı shape'e getir.
- 3) DEM'den slope türet.
- 4) Person 2'ye ilk stack'i hemen ver; perfect olmasını bekleme.
- 5) Temperature yetişmezse proxy thermal severity üret.
- 6) Finalde metadata + README ile teslimi profesyonelleştir.

13.1 Top priorities

- Common grid system
- Aligned core layers
- Derived slope + hazard-support
- Stable handoff to Person 2
- Validation + documentation

13.2 Top avoidable mistakes

- Bölge ve çözünürlük kararı vermeden veri işleme başlamak
- Aynı isimle farklı unit'lerde dosya üretmek
- Frontend'e çok ağır dosya teslim etmek
- README ve metadata'yı sona bırakıp hiç yazmamak
- Katmanların sadece shape'ini kontrol edip coğrafi hizalamasını kontrol etmemek

13.3 Zaman çöküyorsa ne yapılmalı?

- Tek bölgeye düş.
- Tek çözünürlüğe düş.
- Temperature'ı proxy risk katmanı yap.
- Tile servis fikrini bırak; PNG overlay ile demo yap.
- Sadece zorunlu 5 katman + metadata + kısa README ile bitir.

13.4 Minimum successful demo paketi

- aligned_elevation
- derived_slope
- aligned_illumination veya shadow proxy
- derived_temperature_proxy
- derived_forbidden_mask veya hazard_support
- grid_spec.json
- layer_metadata.json
- 1 adet validation figure
- 1 adet README

APPENDIX A — Suggested Final Folder Snapshot

```
final_delivery/
  docs/
    README.md
    data_dictionary.md
    preprocessing_notes.md
    known_limitations.md
  exports/
    model_input/
      aligned_elevation_spole_patchA_40m.tif
      aligned_illumination_spole_patchA_40m.tif
      derived_slope_spole_patchA_40m.npy
      derived_temperature_spole_patchA_40m.npy
      derived_forbidden_mask_spole_patchA_40m.npy
      layer_metadata.json
```

```
  grid_spec.json
demo/
  elevation_preview.png
  slope_preview.png
  illumination_preview.png
  thermal_risk_preview.png
  legend_notes.md
```

APPENDIX B — Official Source Basis Used for Data-Source Recommendations

- [R1] NASA PDS — LRO DLRE Level 5 GDR. Diviner gridded records for lunar temperature mapping.
- [R2] LOLA PDS Data Node / PGDA — South pole DEM products, slope maps and archive documentation.
- [R3] PGDA Lunar Polar Illumination — polar illumination products for south and north poles; PDS IMG and GeoJPEG2000 distribution.
- [R4] PGDA High-Resolution LOLA Topography for Lunar South Pole Sites — 5 m/pix GeoTIFF products including elevation and slope.
- [R5] PGDA South Pole LOLA DEM Mosaic — 87–90°S mosaic with GeoTIFF height and slope products.
- [R6] LROC Permanently Shadowed Regions Atlas — PSR atlas and associated south pole PSR mosaics.
- [R7] NASA Moon Trek / QuickMap — optional rapid visual exploration and tile-style visualization support.

APPENDIX C — This report's synthesis logic

Bu belge; kullanıcının Türkçe rol tanımı, görev kırılımı, risk listesi, klasör önerileri ve ekip bağlantıları ile yüklenen İngilizce kapsam brifini tek, detaylı, profesyonel ve hackathon-executable raporda birleştirir.